Stress Patch App. User Manual

(주)라이프사이언스테크놀로지

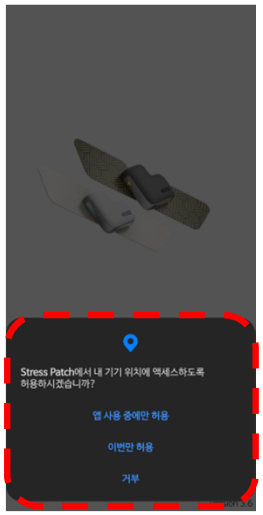
2021 년 06 월 28 일

Revision History

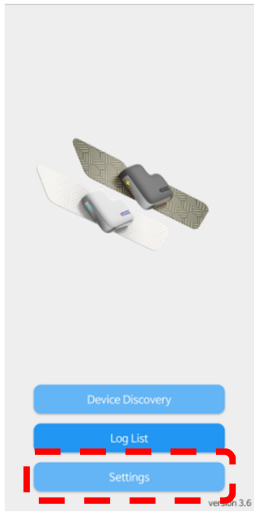
버전	일자	주요 사항	작성자	비고
1.0	2020. 11. 25.	사용설명서 초안 작성	배영준	
1.1	2021. 01. 25.	내용 보강 및 앱 수정 사항 반영	배영준	
1.2	2021. 02. 01.	내용 보강	배영준	
3.5	2021. 04. 01.	문서 버전을 앱 버전과 통일, 사용설명서 구성 개편	배영준	
3.6	2021. 04. 12.	UI 변경 반영	배영준	
3.8	2021. 06. 07.	로그 뷰어 화면 변경 반영	배영준	
3.9	2021. 06. 28.	구성 변경, IMU 샘플링 조절 기능 반영	배영준	

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

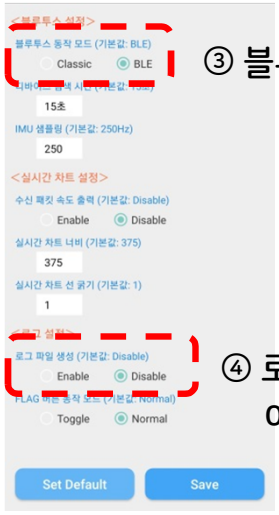
1. 퀵 스타트 가이드 (1) - 데이터 수집



① 앱 권한 허용

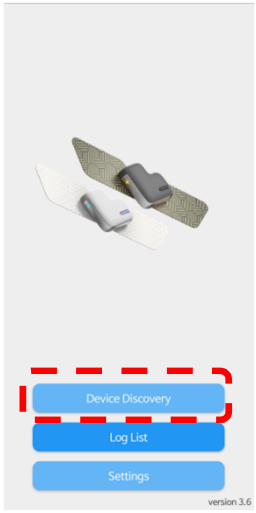


② 설정 화면 진입

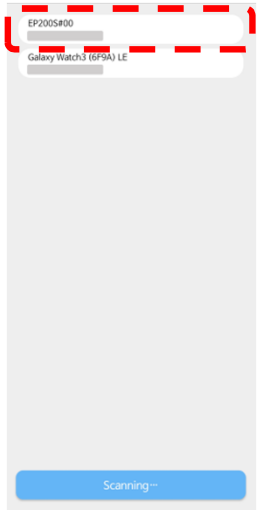


③ 블루투스 모드 선택

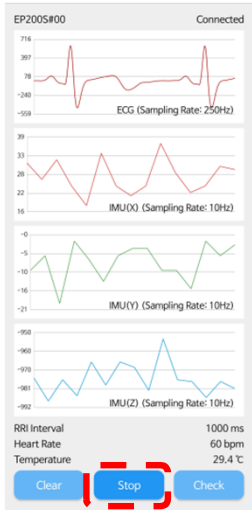
④ 로그 파일 저장 여부 선택



⑤ 기기 검색 화면 진입



⑥ 연결할 기기 선택



⑦ 데이터 전송 시작/중지

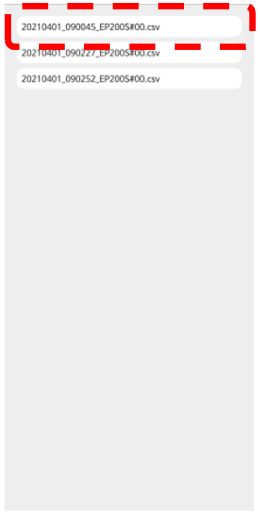
© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

1. 퀵 스타트 가이드 (2) - 로그 확인

1) 앱 내부에서 확인



① 로그 목록 화면 진입



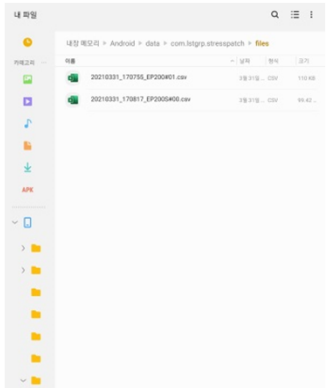
② 확인할 파일 선택



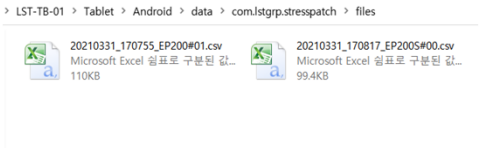
③ ECG 그래프 확인

④ RAW 데이터 리스트 확인

2) csv 파일로 확인



<파일 관리 앱>

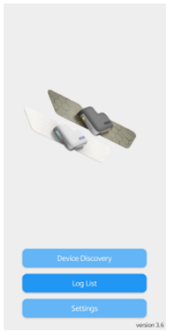


<PC 파일 탐색기>

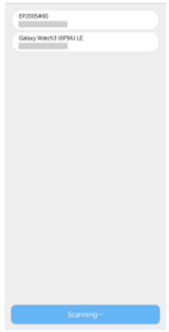
- 로그 파일 저장 경로는
  "내부 저장소/Android/data/com.lstgrp.stresspatch/files"
- 파일 이름은
  "연월일_시분초_기기명.csv"
- Android 10 (Q) 버전부터는 저장소 보안이 강화되어 파일 관리 앱을 통해 해당 경로에 접근할 수 없으니, PC를 통해 확인하여야 합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

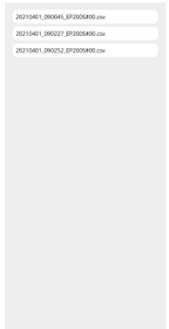
2. 앱 화면 구성



메인 화면



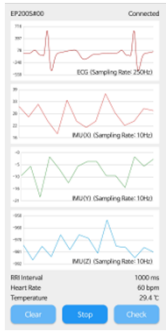
기기 검색 화면



로그 목록 화면



설정 화면



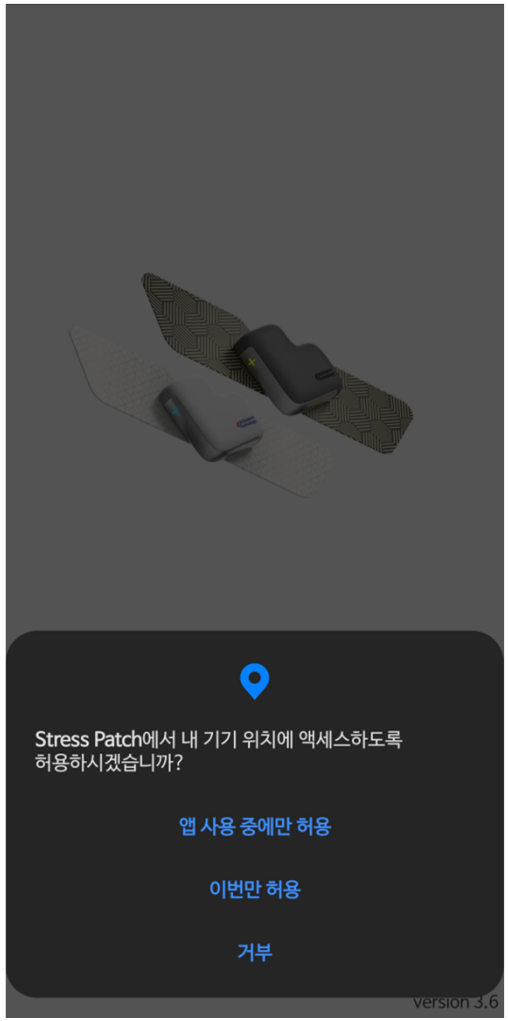
실시간 차트 화면



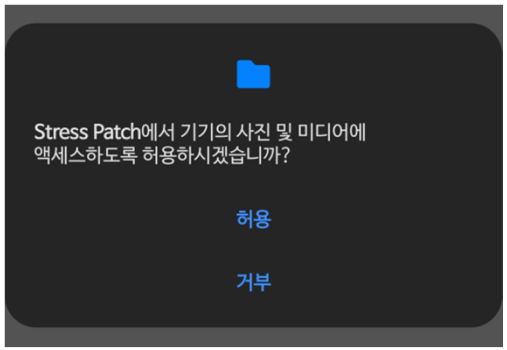
로그 내용 화면

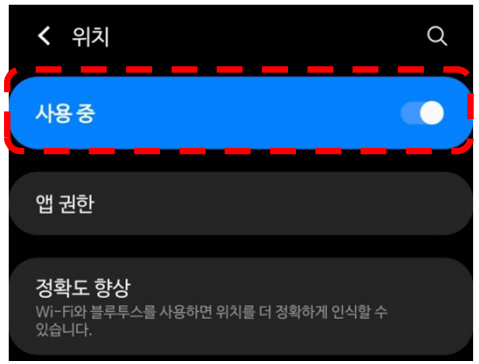
© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

3. 상세 가이드 (1) – 초기 실행 시 권한 허용



- 초기 실행 시 위치 및 파일 액세스에 대한 권한을 요청합니다.
- 위치 액세스는 블루투스 기기 검색 기능을 위해 사용됩니다.
- 파일 액세스는 로그 파일 저장 기능을 위해 사용됩니다.
- 앱의 위치 액세스를 허용했더라도 안드로이드 기기 자체의 위치 기능이 꺼져있다면, 앱에서 블루투스 기기가 검색되지 않습니다.





© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

3. 상세 가이드 (2) – 설정 화면 (1) 블루투스 설정



- 블루투스 동작 모드: 연결할 기기에 따라 Classic 모드 (EP200) 혹은 BLE 모드 (EP200L, EP200S)를 선택합니다.
- 디바이스 검색 시간: 기기 검색 화면에서 기기 검색 버튼을 눌렀을 때 몇 초간 검색을 수행할 지 선택합니다. (해당 설정은 블루투스 BLE 모드를 선택하면 보이게 됩니다)
- 페어링 된 기기 먼저 표시: 기기 검색 화면에서 검색을 수행하기 전에, 이미 스마트폰과 페어링 된 기기들을 먼저 표시할 지 선택합니다. (해당 설정은 블루투스 Classic 모드를 선택하면 보이게 됩니다)
- IMU 샘플링: EP200 기기 제작 시, 사용자의 요구에 따라 IMU 샘플링을 낮춰 전력 소모량을 줄이는 것이 가능합니다. 이 경우 250Hz로 그래프를 표시하면 계단 형태로 보일 수 있으므로, 사용하는 기기의 IMU 샘플링에 맞춰 실시간 그래프를 명확하게 확인할 수 있도록 합니다. (0으로 설정하면 IMU 그래프를 표시하지 않습니다)

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

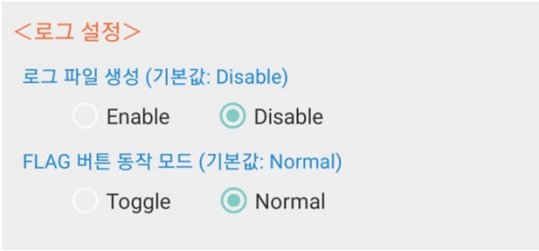
3. 상세 가이드 (2) – 설정 화면 (2) 실시간 차트 설정



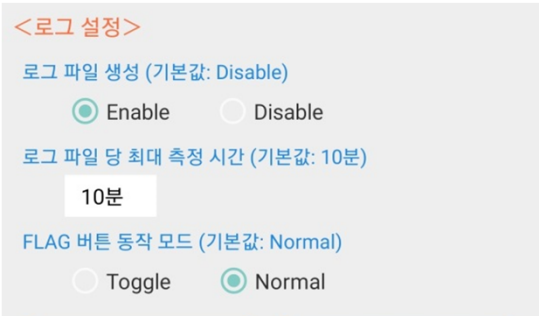
- 수신 패킷 속도 출력: 실시간 차트 화면에 현재 초당 몇 개의 패킷이 수신되는지를 출력합니다.
- 실시간 차트 너비: 실시간 차트에 몇 개의 데이터가 표시될 지 선택합니다. 화면이 큰 기기를 사용할 때는 이 값을 높이는 것이 권장됩니다.
- 실시간 차트 선 굵기: 실시간 차트의 선 굵기를 조절하실 수 있습니다. 선 굵기가 굵어질수록 미세한 움직임을 확인하기 힘들어질 수 있습니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

3. 상세 가이드 (2) – 설정 화면 (3) 로그 설정



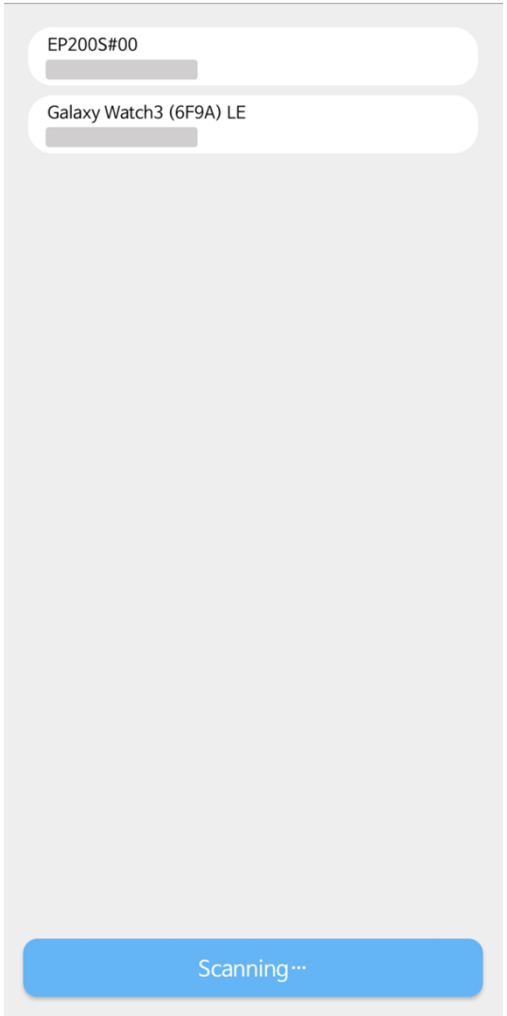




- 로그 파일 생성: 수신한 데이터를 별도의 파일로 저장합니다. 파일에는 타임스탬프, 패킷 카운터, ECG, IMU, 온도 및 FLAG가 저장됩니다. FLAG는 특정 구간 등을 표기할 수 있도록 추가로 저장하는 정보입니다.
- 로그 파일 당 최대 측정 시간: 하나의 로그 파일에 최대 몇 분 간의 데이터를 저장할 지 선택합니다. 10분 기준으로 약 10MB의 csv 파일이 생성됩니다. (해당 설정은 로그 파일 생성을 Enable 하면 보이게 됩니다)
- FLAG 버튼 동작 모드: 실시간 차트 화면에서 FLAG 버튼의 동작 방식을 선택합니다. Normal은 FLAG 버튼을 누른 순간만 true로 표기하고, Toggle은 FLAG 버튼을 누를 때 마다 true/false가 변화합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

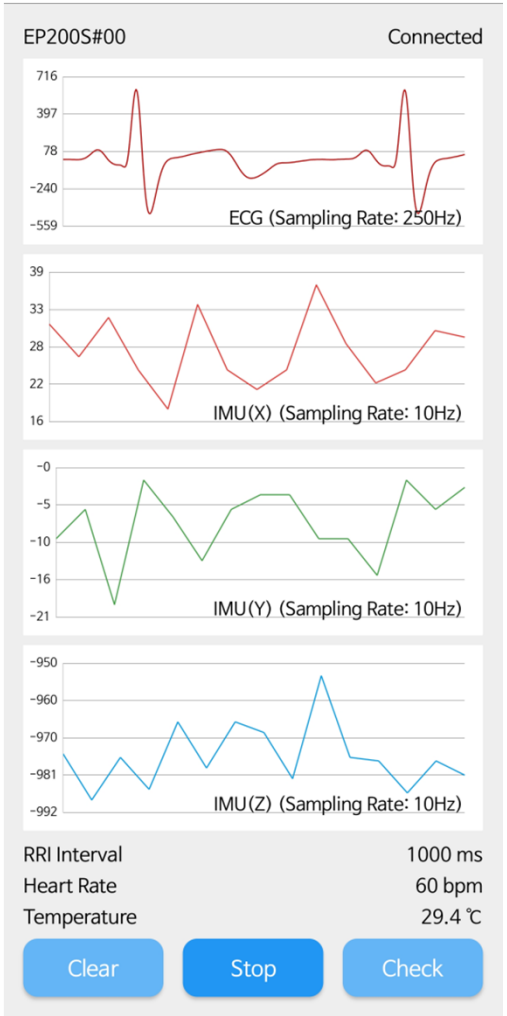
3. 상세 가이드 (3) – 기기 검색 화면



- 하단의 Device Scan 버튼을 누르면, 일정 시간 동안 기기 검색을 수행합니다.
- 검색된 기기의 이름과 주소가 상단의 리스트에 차례대로 표시됩니다.
- 기기 정보를 누르면 해당 기기와 연결을 시도하며 실시간 차트 화면으로 이동합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

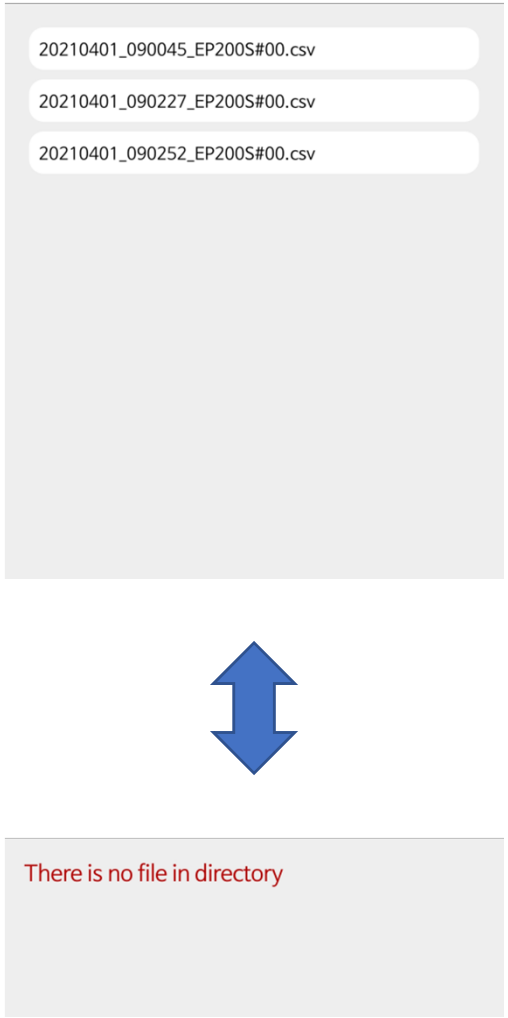
3. 상세 가이드 (4) - 실시간 차트 화면



- 화면 상단에 연결된 기기 이름과 연결 상태가 차례로 표시됩니다.
- 4개의 차트에는 각각 ECG와 IMU 센서의 X, Y, Z축 데이터가 표시됩니다.
- 차트 아래에는 ECG를 기반으로 계산된 RRI, HR 값과 온도 센서에서 수집된 피부 온도가 표시됩니다.
- 화면 하단에는 Clear, Start/Stop, Check (FLAG) 버튼이 있으며, 각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.
- Clear: 현재 화면에 표시된 차트를 지웁니다.
- Start/Stop: 연결된 기기에 데이터 전송을 시작/중지하는 명령을 전송합니다.
- Check: 로그의 FLAG 필드에 true를 표기합니다. 데이터 수집 중 특정 구간을 표기할 때 사용할 수 있습니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

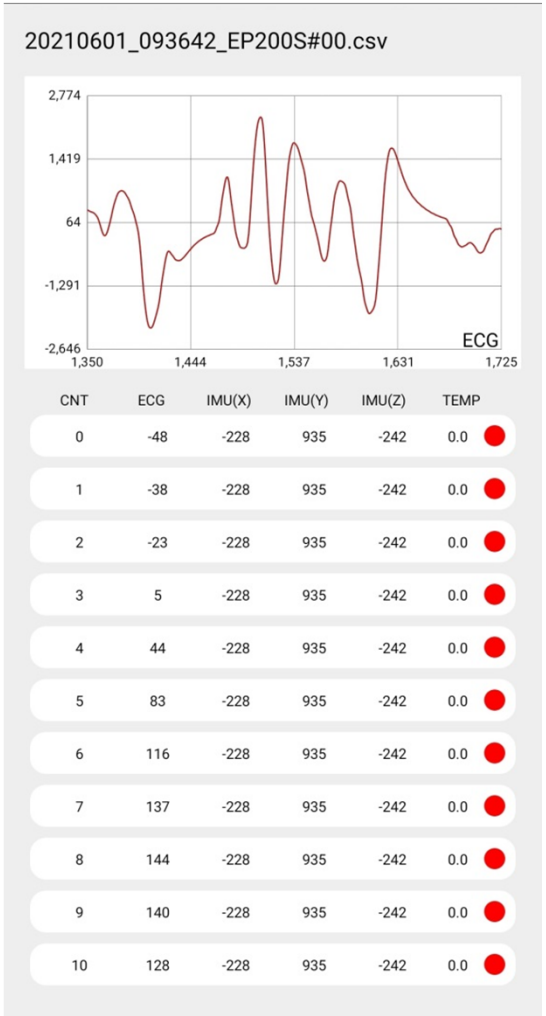
3. 상세 가이드 (5) - 로그 목록 화면



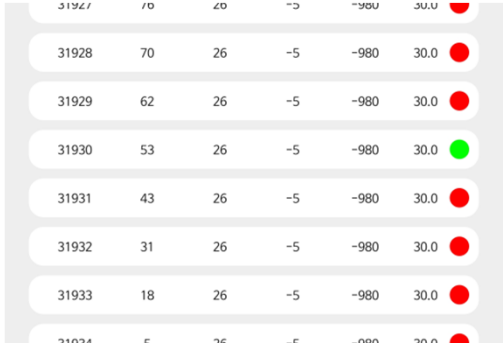
- 현재 스마트폰에 저장된 로그 파일의 목록이 표시됩니다.
- 파일을 선택하면 해당 파일의 내용을 표시하는 로그 내용 화면으로 이동합니다.
- 저장된 로그 파일이 없을 경우엔 목록 대신 에러 메시지를 출력합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

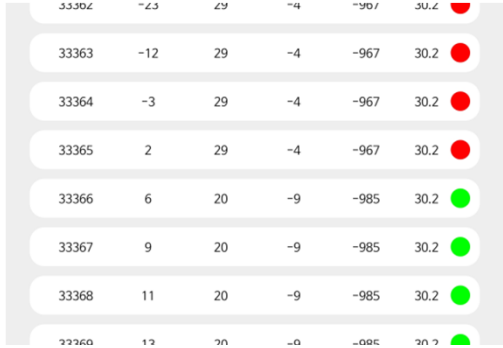
3. 상세 가이드 (6) - 로그 내용 화면 (1)



- 화면 상단에 로그 파일의 이름이 표시됩니다.
- 그 아래부터는 ECG 그래프와 RAW Data가 표시됩니다.
- ECG 그래프의 너비는 실시간 차트 너비 설정을 따르며, 좌우로 드래그하여 탐색할 수 있습니다.
- RAW Data 리스트에는 패킷 카운트, ECG, IMU, 온도, 그리고 FLAG 정보가 표시됩니다.
- FLAG는 true일 때는 녹색, false일 때는 적색 아이콘으로 표시됩니다.



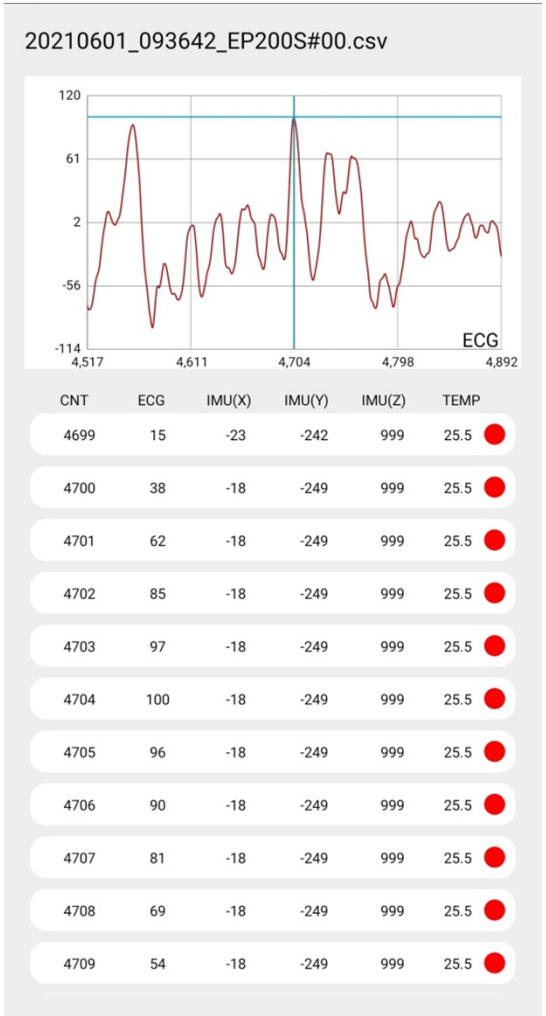
FLAG Normal 모드



FLAG Toggle 모드

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

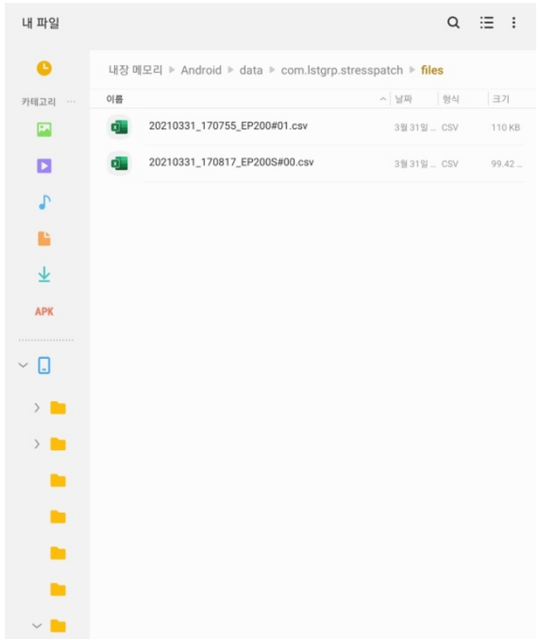
3. 상세 가이드 (6) – 로그 내용 화면 (2)



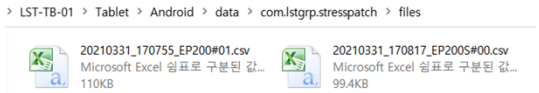
- 그래프나 리스트를 터치하면, 해당 데이터에 대해 파란색으로 하이라이트가 표시됩니다.
- 그래프나 리스트에서 특정 데이터를 터치하면, 다른 쪽도 같은 데이터를 표시하도록 이동합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

3. 상세 가이드 (7) – csv 파일 확인



파일 관리 앱



PC 파일 탐색기

- 로그 파일 저장 경로는 다음과 같습니다.
  “내부 저장소/Android/data/com.lstgrp.stresspatch/files”
- 로그 파일은 다음과 같은 서식의 이름으로 저장됩니다.
  “연월일_시분초_기기명.csv”
- Android 10 (Q) 버전부터는 저장소 보안이 강화되어 파일 관리 앱을 통해 로그 파일 저장 경로에 접근할 수 없으니, 반드시 PC를 통해 확인하여야 합니다.

© 2021. Life Science Technology Inc. All Rights Reserved.

Thank you

